Universidad Pablo de Olavide

Escuela Politécnica Superior

Grado de Ingeniería Informática

Mención en Sistemas de Información

Plataforma para la Investigación y experimentación con algoritmos de aprendizaje automático cuántico

Autor: Nombre y apellidos del estudiante

Tutor: Francisco Martínez Álvarez

Convocatoria: Ordinaria 2026/2027

Sevilla, 2027

Resumen

Contenido pendiente: Redactar el resumen cuando estén cerrados el sistema de información, la plataforma, los modelos integrados y la evaluación final. Debe presentar problema, objetivo, solución, metodología, resultados principales y conclusiones, sin introducir información que no aparezca en la memoria.

Palabras clave: aprendizaje automático cuántico, sistemas de información, Qibo, reproducibilidad, experimentación, QCNN.

Abstract

Contenido pendiente: Preparar la versión inglesa del resumen después de validar la versión española.

Keywords: quantum machine learning, information systems, Qibo, reproducibility, experimentation, QCNN.

Índice general

Resumen **i**

Abstract **ii**

Glosario y acrónimos **x**

1. Introducción **1**

1.1. Contexto del proyecto 1

1.2. Motivación 1

1.3. Planteamiento del problema 1

1.4. Objetivos 1

1.4.1. Objetivo general 1

1.4.2. Objetivos específicos 2

1.5. Alcance 2

1.6. Metodología 2

1.7. Estructura de la memoria 2

2. Estado del arte y fundamentos **3**

2.1. Aprendizaje automático 3

2.2. Computación cuántica 3

2.3. Quantum Machine Learning 3

2.4. Redes neuronales convolucionales cuánticas 3

2.5. Ejecución reproducible de experimentos 4

2.6. Sistemas de información para experimentación científica 4

2.7. Tecnologías y alternativas 4

3. Plan de proyecto **5**

3.1. Identificación del proyecto 5
3.2. Metodología de desarrollo 5
3.3. Fases del proyecto 5
3.4. Planificación temporal 5
3.5. Recursos 6
3.6. Riesgos y medidas de respuesta 6
3.7. Entregables 6
3.8. Seguimiento y control 6

4. Análisis del sistema de información 7
4.1. Contexto y usuarios 7
4.2. Problema del flujo experimental actual 7
4.3. Ciclo de vida de un experimento 7
4.4. Casos de uso 7
4.5. Requisitos funcionales 8
4.6. Requisitos no funcionales 8
4.7. Datos gestionados 8
4.8. Restricciones 8
4.9. Alcance funcional 9
4.10. Criterios de aceptación 9

5. Diseño de la plataforma 10
5.1. Principios de diseño 10
5.2. Arquitectura general 10
5.3. Diseño del frontend 11
5.4. Diseño del backend 11
5.5. Diseño de la API 11
5.6. Diseño del motor experimental QML 11
5.7. Diseño del entrenamiento cuántico 11
5.8. Diseño de la QCNN 11
5.9. Diseño de la persistencia 12
5.10. Diseño de extensibilidad 12
5.11. Diseño del despliegue 12

6. Implementación **13**

6.1. Organización del repositorio 13
6.2. Implementación del núcleo experimental 13
6.3. Implementación de la QCNN 13
6.4. Entrenamiento cuántico y actualización de pesos 13
6.5. Implementación del pipeline de datos 14
6.6. Implementación de la ejecución cuántica 14
6.7. Implementación del backend 14
6.8. Implementación del frontend 14
6.9. Integración entre capas 14
6.10. Pruebas 14
6.11. Limitaciones de implementación 15

7. Experimentación y evaluación **16**

7.1. Objetivos experimentales 16
7.2. Protocolo experimental 16
7.3. Validación técnica de la QCNN 16
7.4. Experimentos con Iris 16
7.5. Experimentos con Breast Cancer Wisconsin 17
7.6. Preprocesamiento y reducción mediante PCA 17
7.7. Convergencia 17
7.8. Entrenamiento sin optimizador híbrido 17
7.9. Variabilidad entre semillas 17
7.10. Comparación de codificaciones 17
7.11. Shots y ruido 18
7.12. Comparación con el baseline clásico 18
7.13. Evaluación de la plataforma 18
7.14. Amenazas a la validez 18

8. Informes de seguimiento **19**

8.1. Informe inicial 19
8.2. Informe de revisión del prototipo 19
8.3. Informe del motor experimental 19
8.4. Informe de validación 20

8.5. Informe del dataset mayor 20
8.6. Informe de diseño de la aplicación 20
8.7. Informe de integración 20
8.8. Cambios respecto al plan 20

9. Cierre del proyecto **21**
9.1. Estado final de la solución 21
9.2. Funcionalidades implementadas 21
9.3. Funcionalidades parcialmente implementadas 21
9.4. Funcionalidades previstas 21
9.5. Objetivos alcanzados 21
9.6. Limitaciones y deuda técnica 22
9.7. Reproducibilidad final 22
9.8. Mantenibilidad y extensibilidad 22

10. Conclusiones y trabajo futuro **23**
10.1. Conclusiones generales 23
10.2. Conclusiones sobre la QCNN 23
10.3. Conclusiones sobre la plataforma 23
10.4. Trabajo futuro 23

Bibliografía **24**

A. Instalación y reproducción **25**
A.1. Requisitos 25
A.2. Instalación 25
A.3. Ejecución 25
A.4. Reproducción de resultados 25

B. Manual de usuario **26**

C. Manual de desarrollador **27**
C.1. Estructura del proyecto 27
C.2. Incorporación de un nuevo algoritmo 27
C.3. Incorporación de un nuevo dataset 27

D. Configuraciones y resultados experimentales **28**

D.1. Configuraciones 28

D.2. Resultados completos 28

D.3. Logs 28

E. Diagramas de la solución **29**

E.1. Casos de uso 29

E.2. Componentes 30

E.3. Secuencia 30

E.4. Modelo de datos 31

E.5. Despliegue 31

Índice de figuras

3.1. Planificación temporal del proyecto 6

4.1. Diagrama de casos de uso 8

5.1. Arquitectura general de la plataforma 10
5.2. Modelo de datos de la plataforma 12

E.1. Diagrama completo de casos de uso 29
E.2. Diagrama de componentes 30
E.3. Secuencia de ejecución de un experimento 30
E.4. Modelo de datos 31
E.5. Diagrama de despliegue 31

Índice de cuadros

Glosario y acrónimos

QML Quantum Machine Learning.

QCNN Quantum Convolutional Neural Network.

API Application Programming Interface.

CPU Central Processing Unit.

PCA Principal Component Analysis.

Qibo Framework de código abierto para computación cuántica.

Contenido pendiente: Revisar, ampliar y ordenar el glosario cuando se fije la arquitectura final de la aplicación y se incorporen nuevos algoritmos.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del proyecto

Contenido pendiente: Presentar la computación cuántica, el aprendizaje automático y el surgimiento del QML como contexto del trabajo.

1.2. Motivación

Contenido pendiente: Explicar la necesidad de una plataforma que simplifique la configuración, ejecución, repetición y comparación de experimentos QML.

1.3. Planteamiento del problema

Contenido pendiente: Definir el problema de construir un sistema de información que gestione el ciclo completo de los experimentos, desde los datos hasta la consulta de resultados.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Contenido pendiente: Redactar el objetivo general de diseñar y desarrollar la plataforma modular de experimentación QML.

1.4.2. Objetivos específicos

Contenido pendiente: Enumerar objetivos relacionados con requisitos, arquitectura, motor QML, QCNN, interfaz, persistencia, reproducibilidad y extensibilidad.

1.5. Alcance

Contenido pendiente: Distinguir las funcionalidades implementadas, diseñadas, previstas y fuera del alcance de cada versión.

1.6. Metodología

Contenido pendiente: Describir el desarrollo incremental, la validación experimental, las pruebas automáticas y la gestión reproducible de configuraciones.

1.7. Estructura de la memoria

Contenido pendiente: Explicar brevemente el contenido y la relación entre los capítulos.

Capítulo 2

Estado del arte y fundamentos

2.1. Aprendizaje automático

Contenido pendiente: Introducir clasificación supervisada, entrenamiento, validación, métricas y modelos de referencia.

2.2. Computación cuántica

Contenido pendiente: Presentar qubits, estados, puertas, circuitos, medición y simulación.

2.3. Quantum Machine Learning

Contenido pendiente: Definir QML, modelos variacionales, codificación de datos y optimización híbrida.

2.4. Redes neuronales convolucionales cuánticas

Contenido pendiente: Explicar convolución, pooling, observables y entrenamiento de una QCNN.

2.5. Ejecución reproducible de experimentos

Contenido pendiente: Revisar semillas, configuraciones, particiones, métricas, persistencia y trazabilidad.

2.6. Sistemas de información para experimentación científica

Contenido pendiente: Relacionar la gestión de experimentos con arquitecturas de sistemas de información y necesidades de usuario.

2.7. Tecnologías y alternativas

Contenido pendiente: Justificar Qibo, Python, PyTorch, el framework de backend, el framework de frontend y la solución de persistencia.

Capítulo 3

Plan de proyecto

3.1. Identificación del proyecto

Contenido pendiente: Incluir título, titulación, tutor, convocatoria, alcance inicial y entregables.

3.2. Metodología de desarrollo

Contenido pendiente: Describir el enfoque incremental y la relación entre investigación, implementación, experimentación y documentación.

3.3. Fases del proyecto

Contenido pendiente: Definir las fases de estudio, análisis, QCNN, motor experimental, plataforma, aplicación, nuevos modelos, evaluación y cierre.

3.4. Planificación temporal

Contenido pendiente: Incluir hitos, dependencias, calendario y diagrama de Gantt.



Figura 3.1: Planificación temporal del proyecto

3.5. Recursos

Contenido pendiente: Documentar hardware, software, dependencias, repositorio, herramientas y fuentes bibliográficas.

3.6. Riesgos y medidas de respuesta

Contenido pendiente: Analizar costes de simulación, integración, cambios de alcance, resultados inestables y limitaciones de hardware.

3.7. Entregables

Contenido pendiente: Enumerar código, plataforma, documentación, resultados, manuales y memoria final.

3.8. Seguimiento y control

Contenido pendiente: Definir revisiones, registro de decisiones, control de cambios y criterios para replanificar.

Capítulo 4

Análisis del sistema de información

4.1. Contexto y usuarios

Contenido pendiente: Identificar investigadores, estudiantes, desarrolladores, tutores y otros perfiles relevantes.

4.2. Problema del flujo experimental actual

Contenido pendiente: Describir la dispersión de scripts, configuraciones y resultados que motiva la plataforma.

4.3. Ciclo de vida de un experimento

Contenido pendiente: Analizar creación, configuración, validación, ejecución, seguimiento, evaluación, persistencia y comparación.

4.4. Casos de uso

Contenido pendiente: Especificar casos de uso para gestionar modelos, datasets, experimentos, ejecuciones, resultados y exportaciones.

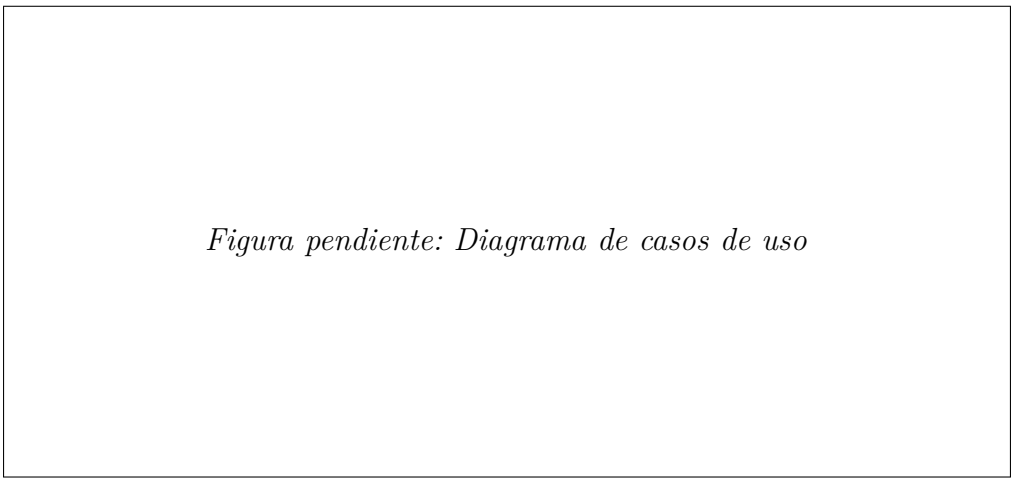


Figura 4.1: Diagrama de casos de uso

4.5. Requisitos funcionales

Contenido pendiente: Definir requisitos verificables de gestión de usuarios, modelos, datasets, ejecuciones, resultados y comparación.

4.6. Requisitos no funcionales

Contenido pendiente: Definir requisitos de reproducibilidad, modularidad, extensibilidad, usabilidad, rendimiento, trazabilidad y mantenibilidad.

4.7. Datos gestionados

Contenido pendiente: Identificar datasets, configuraciones, modelos, ejecuciones, métricas, logs y artefactos.

4.8. Restricciones

Contenido pendiente: Documentar simulación local, CPU, parameter-shift, shots, ruido, número de qubits y alcance inicial.

4.9. Alcance funcional

Contenido pendiente: Separar capacidades generales de la plataforma, capacidades específicas de la QCNN y extensiones futuras.

4.10. Criterios de aceptación

Contenido pendiente: Relacionar cada requisito con una comprobación, una prueba o un resultado observable.

Capítulo 5

Diseño de la plataforma

5.1. Principios de diseño

Contenido pendiente: Explicar modularidad, separación de responsabilidades, extensibilidad, reproducibilidad y errores explícitos.

5.2. Arquitectura general

Contenido pendiente: Presentar la arquitectura formada por frontend, API, backend, gestor de experimentos, motor QML y persistencia.

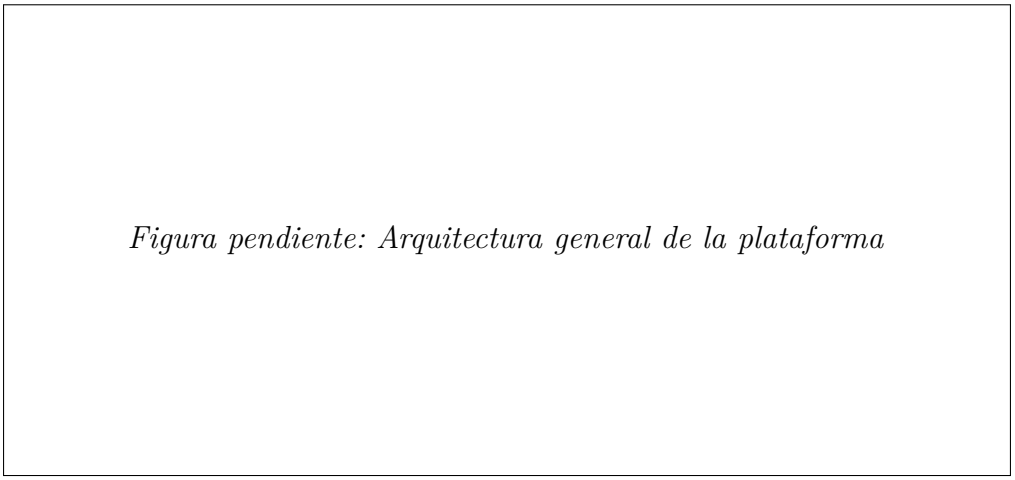


Figura 5.1: Arquitectura general de la plataforma

5.3. Diseño del frontend

Contenido pendiente: Definir vistas, navegación, formularios, estado, progreso, resultados, gráficas y mensajes de error.

5.4. Diseño del backend

Contenido pendiente: Definir servicios, validación, gestión de tareas, estados, errores y coordinación con el motor experimental.

5.5. Diseño de la API

Contenido pendiente: Especificar recursos, operaciones, contratos, errores y versionado de la API.

5.6. Diseño del motor experimental QML

Contenido pendiente: Definir configuración común, registro de modelos, entrenamiento, evaluación, métricas y formato de resultados.

5.7. Diseño del entrenamiento cuántico

Contenido pendiente: Especificar el contrato del motor puro, la función de pérdida evaluada en Qibo, los optimizadores sin gradientes y el mecanismo de actualización cuántica de pesos. Diferenciar con claridad las partes cuánticas de las que siguen siendo control clásico.

5.8. Diseño de la QCNN

Contenido pendiente: Documentar codificación, convolución, pooling, observable, parameter-shift y arquitectura 4–2–1.

5.9. Diseño de la persistencia

Contenido pendiente: Definir entidades, relaciones, estados, configuración efectiva, métricas, logs y artefactos.

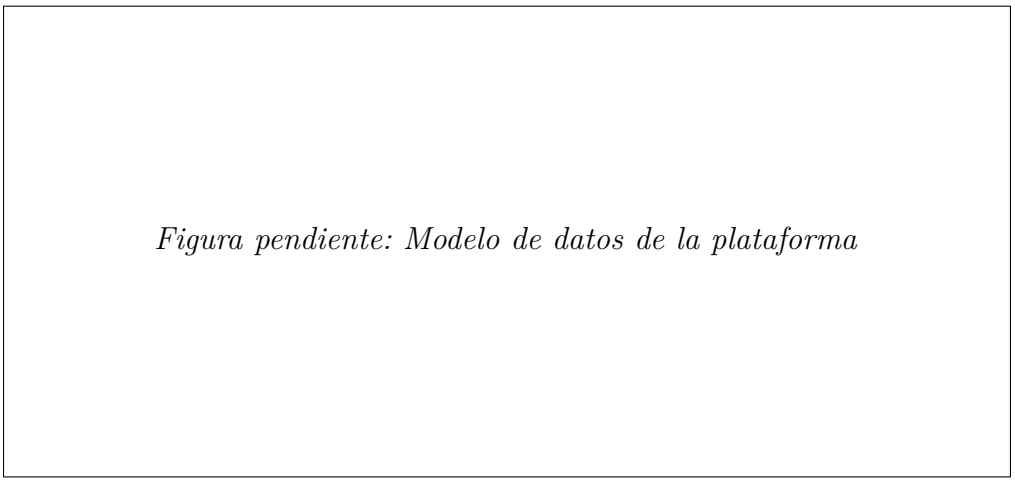


Figura 5.2: Modelo de datos de la plataforma

5.10. Diseño de extensibilidad

Contenido pendiente: Explicar cómo se incorporará un nuevo algoritmo QML sin modificar las capas comunes.

5.11. Diseño del despliegue

Contenido pendiente: Describir ejecución local, servicios, configuración, variables de entorno y posibles contenedores.

Capítulo 6

Implementación

6.1. Organización del repositorio

Contenido pendiente: Relacionar la estructura del repositorio con las capas de la plataforma y separar código, pruebas, experimentos, resultados y documentación.

6.2. Implementación del núcleo experimental

Contenido pendiente: Describir configuraciones, validaciones, datasets, entrenamiento, métricas y persistencia implementados.

6.3. Implementación de la QCNN

Contenido pendiente: Explicar la implementación concreta de codificaciones, convolución, pooling, observables y parameter-shift.

6.4. Entrenamiento cuántico y actualización de pesos

Contenido pendiente: Documentar la sustitución del entrenamiento híbrido con PyTorch y Adam por una función de pérdida evaluada en Qibo y una actualización de pesos mediante un circuito cuántico discreto (QGD). Incluir el contrato del motor puro, los

optimizadores sin gradientes, la discretización de pesos y gradientes, y las limitaciones del control clásico que permanece en el bucle.

6.5. Implementación del pipeline de datos

Contenido pendiente: Describir particionado estratificado, normalización, PCA y transformación de etiquetas.

6.6. Implementación de la ejecución cuántica

Contenido pendiente: Documentar simulación exacta, shots, ruido depolarizante y semillas.

6.7. Implementación del backend

Contenido pendiente: Describir los servicios y endpoints implementados cuando estén disponibles. Diferenciar diseño de implementación real.

6.8. Implementación del frontend

Contenido pendiente: Describir componentes, vistas y flujos implementados cuando estén disponibles.

6.9. Integración entre capas

Contenido pendiente: Explicar el flujo completo desde la interfaz hasta la ejecución y la consulta de resultados.

6.10. Pruebas

Contenido pendiente: Documentar pruebas unitarias, integración, API, interfaz, reproducibilidad y regresión.

6.11. Limitaciones de implementación

Contenido pendiente: Registrar características no implementadas y decisiones técnicas pendientes.

Capítulo 7

Experimentación y evaluación

7.1. Objetivos experimentales

Contenido pendiente: Definir qué preguntas responde cada experimento y distinguir validación técnica de evaluación científica.

7.2. Protocolo experimental

Contenido pendiente: Documentar datasets, particiones, semillas, codificaciones, entrenamiento, métricas y condiciones de ejecución.

7.3. Validación técnica de la QCNN

Contenido pendiente: Presentar pruebas de codificación, circuitos, pooling, gradientes, entrenamiento, shots, ruido y reproducibilidad.

7.4. Experimentos con Iris

Contenido pendiente: Presentar la convergencia exacta y el diagnóstico inicial sobre Iris binario.

7.5. Experimentos con Breast Cancer Wisconsin

Contenido pendiente: Describir el dataset mayor, la partición 70/15/15 y su finalidad.

7.6. Preprocesamiento y reducción mediante PCA

Contenido pendiente: Explicar la reducción de 30 características a cuatro componentes y la prevención de fuga de información.

7.7. Convergencia

Contenido pendiente: Analizar 10, 20 y 30 épocas y justificar la configuración de referencia.

7.8. Entrenamiento sin optimizador híbrido

Contenido pendiente: Presentar el protocolo y los resultados de QGD, COBYLA y SPSA con presupuestos ampliados, varias semillas e intervalos de confianza; comparar con la referencia Adam y analizar el efecto de la discretización y del ruido.

7.9. Variabilidad entre semillas

Contenido pendiente: Analizar la estabilidad de la QCNN en varias inicializaciones.

7.10. Comparación de codificaciones

Contenido pendiente: Comparar codificación angular y por fase manteniendo constantes los demás factores.

7.11. Shots y ruido

Contenido pendiente: Analizar el efecto de 50 shots y ruido depolarizante sobre rendimiento, estabilidad y coste.

7.12. Comparación con el baseline clásico

Contenido pendiente: Comparar con regresión logística usando la misma partición y métricas.

7.13. Evaluación de la plataforma

Contenido pendiente: Evaluar usabilidad, trazabilidad, facilidad de repetición y extensibilidad cuando la aplicación esté integrada.

7.14. Amenazas a la validez

Contenido pendiente: Analizar tamaño muestral, número de semillas, PCA, simulación, hardware, partición y coste computacional.

Capítulo 8

Informes de seguimiento

Contenido pendiente: Este capítulo debe recoger la evolución real del trabajo. Cada informe debe incluir fecha, objetivos, trabajo realizado, resultados, incidencias, decisiones y tareas pendientes.

8.1. Informe inicial

Contenido pendiente: Documentar la definición del problema, alcance inicial y decisión de comenzar por la QCNN.

8.2. Informe de revisión del prototipo

Contenido pendiente: Documentar los defectos iniciales y las correcciones del modelo y del circuito.

8.3. Informe del motor experimental

Contenido pendiente: Documentar la separación entre datos, ejecución, entrenamiento, métricas y resultados.

8.4. Informe de validación

Contenido pendiente: Documentar pruebas, semillas, convergencia y decisiones metodológicas.

8.5. Informe del dataset mayor

Contenido pendiente: Documentar PCA, experimentos exactos, codificaciones y baseline.

8.6. Informe de diseño de la aplicación

Contenido pendiente: Documentar decisiones de sistema de información, frontend, backend y persistencia.

8.7. Informe de integración

Contenido pendiente: Documentar la integración de las capas y los problemas encontrados.

8.8. Cambios respecto al plan

Contenido pendiente: Comparar planificación inicial y trabajo real, justificando retrasos, cambios de alcance y trabajo futuro.

Capítulo 9

Cierre del proyecto

9.1. Estado final de la solución

Contenido pendiente: Describir el estado alcanzado por la plataforma, el motor QML, la QCNN y la aplicación.

9.2. Funcionalidades implementadas

Contenido pendiente: Enumerar funcionalidades terminadas y aportar evidencias.

9.3. Funcionalidades parcialmente implementadas

Contenido pendiente: Indicar qué partes están incompletas y cuál es su estado.

9.4. Funcionalidades previstas

Contenido pendiente: Diferenciar diseño preparado, trabajo futuro y elementos fuera del alcance.

9.5. Objetivos alcanzados

Contenido pendiente: Relacionar objetivos con resultados, requisitos y evidencias.

9.6. Limitaciones y deuda técnica

Contenido pendiente: Registrar limitaciones científicas, técnicas, de usabilidad, rendimiento y mantenimiento.

9.7. Reproducibilidad final

Contenido pendiente: Describir cómo instalar, ejecutar y repetir la solución y sus experimentos.

9.8. Mantenibilidad y extensibilidad

Contenido pendiente: Evaluar la incorporación de nuevos datasets, modelos, backends y vistas.

Capítulo 10

Conclusiones y trabajo futuro

10.1. Conclusiones generales

Contenido pendiente: Responder al objetivo general y valorar la plataforma como sistema de información.

10.2. Conclusiones sobre la QCNN

Contenido pendiente: Sintetizar la validación, convergencia, codificaciones, ruido y comparación clásica.

10.3. Conclusiones sobre la plataforma

Contenido pendiente: Valorar modularidad, reproducibilidad, usabilidad, trazabilidad y extensibilidad.

10.4. Trabajo futuro

Contenido pendiente: Describir nuevos algoritmos QML, nuevos datasets, multiclase, hardware real, ejecución distribuida, colas, usuarios y visualización avanzada.

Bibliografía

Apéndice A

Instalación y reproducción

A.1. Requisitos

Contenido pendiente: Documentar sistema operativo, Python, dependencias, Qibo, PyTorch y herramientas de frontend/backend.

A.2. Instalación

Contenido pendiente: Incluir los pasos para crear el entorno, instalar dependencias y configurar la aplicación.

A.3. Ejecución

Contenido pendiente: Documentar comandos de pruebas, experimentos, backend, frontend y servicios.

A.4. Reproducción de resultados

Contenido pendiente: Relacionar comandos, configuraciones, semillas, resultados JSON y versiones.

Apéndice B

Manual de usuario

Contenido pendiente: Incluir instrucciones ilustradas para crear un experimento, seleccionar dataset y modelo, configurar la ejecución, consultar el progreso y analizar resultados.

Apéndice C

Manual de desarrollador

C.1. Estructura del proyecto

Contenido pendiente: Explicar la organización del repositorio y las responsabilidades de cada componente.

C.2. Incorporación de un nuevo algoritmo

Contenido pendiente: Describir la interfaz común, el registro del modelo, la configuración, la ejecución y la exposición en la aplicación.

C.3. Incorporación de un nuevo dataset

Contenido pendiente: Describir el contrato de datos, preprocesamiento, particionado y validación.

Apéndice D

Configuraciones y resultados experimentales

D.1. Configuraciones

Contenido pendiente: Incluir configuraciones completas de los experimentos y comandos de reproducción.

D.2. Resultados completos

Contenido pendiente: Incluir tablas extensas, métricas por semilla, tiempos y referencias a los JSON del repositorio.

D.3. Logs

Contenido pendiente: Incluir únicamente logs relevantes y explicar su relación con las ejecuciones.

Apéndice E

Diagramas de la solución

E.1. Casos de uso

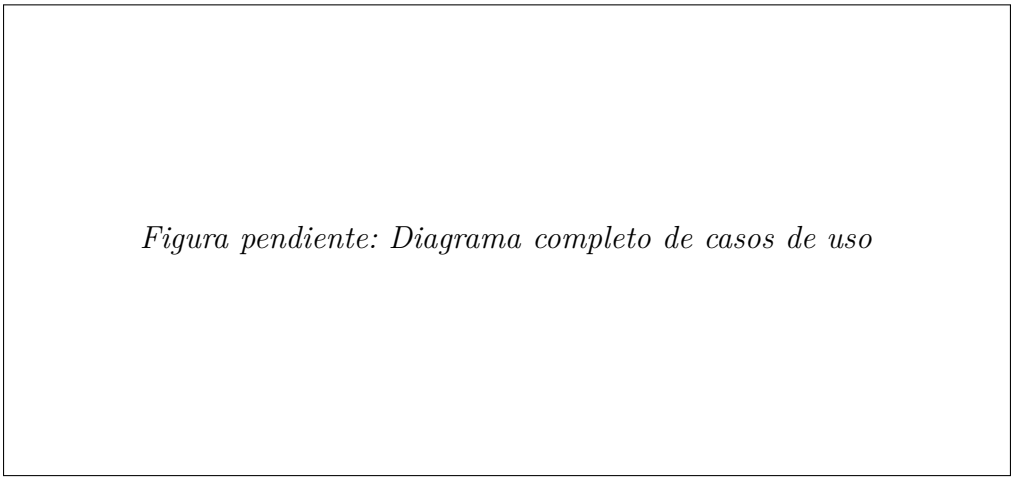


Figura E.1: Diagrama completo de casos de uso

E.2. Componentes

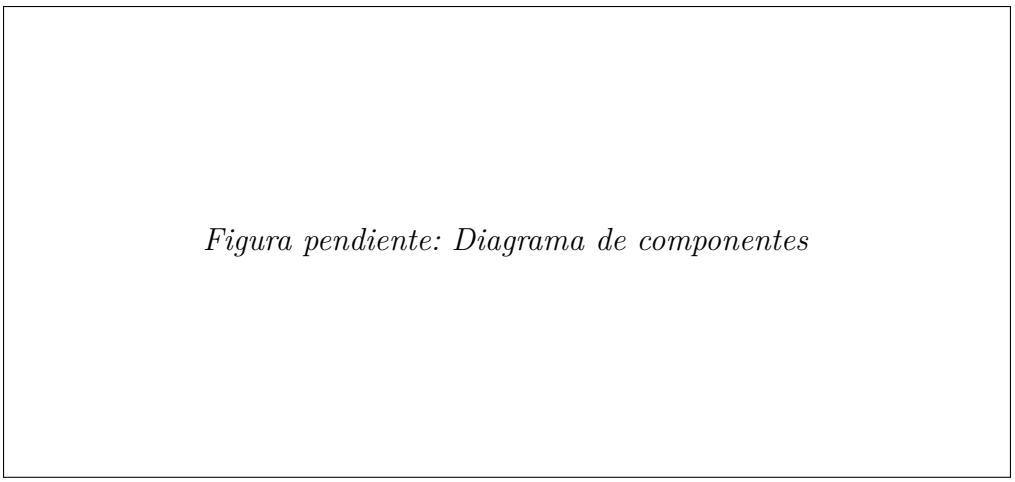


Figura E.2: Diagrama de componentes

E.3. Secuencia

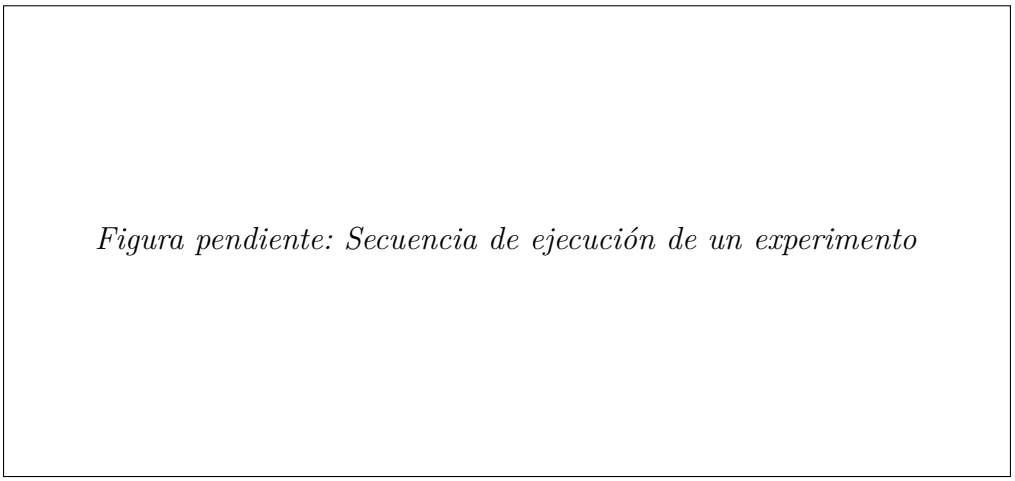


Figura E.3: Secuencia de ejecución de un experimento

E.4. Modelo de datos

Figura pendiente: Modelo de datos

Figura E.4: Modelo de datos

E.5. Despliegue

Figura pendiente: Diagrama de despliegue

Figura E.5: Diagrama de despliegue